МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
«Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого»
Институт компьютерных наук и кибербезопасности
Высшая школа технологий искусственного интеллекта
Направление: 02.03.01. «Математика и компьютерные науки»

Отчет о выполнении курсовой работы

По дисциплине: «Теория автоматического управления»

На тему: «Система управления модуля поворота промышленного робота»

Вариант: 70

Выполнил студент
группы 5130201/40002 _____ Храмов В.Д.

Принял преподаватель _____ Терешин В.А.

«___» _____ 2026 г.

Санкт-Петербург
2026

Содержание

Введение 4

Техническое задание 5

1 Математическая модель системы управления 7
- 1.1 Уравнения движения механической части 7
- 1.2 Характеристики двигателя 9
- 1.3 Передаточная функция обратной связи (ПИД-регулятор) . . 10
- 1.4 Операторная форма системы уравнений движения 11
- 1.5 Матричная форма системы уравнений в изображениях по Лапласу 12
- 1.6 Структурная схема системы управления 13

2 Область устойчивости системы управления в пространстве (k_p, k_d, k_i) 17
- 2.1 Характеристическое уравнение 17
- 2.2 Критерий устойчивости Стодолы и Рауса–Гурвица 19
  - 2.2.1 Необходимые условия Стодолы 19
  - 2.2.2 Достаточные условия Рауса–Гурвица 20
- 2.3 Построение области устойчивости методом D-разбиения . . 21
- 2.4 Проверка устойчивости с помощью годографа Михайлова . . 23

3 Исследование переходных процессов 26
- 3.1 Обратное преобразование Лапласа 26
- 3.2 Особенности переходных процессов в области устойчивости и на её границе 27
- 3.3 Область допустимых значений крутящего момента на выходном валу передаточного механизма 29
- 3.4 Область допустимых значений управляющего сигнала 30
- 3.5 Линии равных длительностей переходных процессов. Минимальная и максимальная длительности 32

4 Оптимальное управление 34
- 4.1 Постановка задачи оптимизации 34
- 4.2 Фиксация интегрального коэффициента 34

4.3 Линии равных уровней интегрального показателя качества при нулевом весовом множителе ($\rho = 0$) 35
4.4 Линии равных уровней при бесконечно большом весовом множителе ($\rho \to \infty$) 36
4.5 Оптимальная кривая $J_{\text{opt}}(\rho)$ для фиксированного $k_i = 1$ . . 36
4.6 Анализ переходных процессов для характерных значений ρ 37
4.7 Наилучший переходный процесс по быстродействию 39
4.8 Окончательные параметры регулятора 41
4.9 Замечание о влиянии интегратора 41

Выводы 42

Введение

В данной курсовой работе исследована система управления модулем поворота промышленного робота (вариант 70) с заданными коэффициентами: передаточное отношение редуктора Кдр = $i = 50$, коэффициент преобразования измерителя Ким = $k = 100$ и дополнительный коэффициент регулятора Кпр = 1. Система построена на основе ПИД-регулятора с отрицательной обратной связью по углу, угловой скорости и интегралу от ошибки. Получена математическая модель электромеханической системы, учитывающая упругость редуктора, динамику двигателя и измерительные цепи. На основе характеристического уравнения шестого порядка и критерия Рауса-Гурвица определена область устойчивости в пространстве параметров регулятора (k_p, k_d, k_i). С использованием D-разбиения выделены области, удовлетворяющие ограничениям на максимальный крутящий момент на выходном валу и управляющий сигнал. В области совместного выполнения этих ограничений построены линии равных длительностей переходных процессов, под которой понимается время затухания угловой ошибки до 10% от заданного значения. Кроме того, исследовано оптимальное управление с помощью интегрального функционала качества, учитывающего квадрат ошибки и квадрат управления с весовым множителем ρ. Наименьшее значение функционала достигается при оптимальных коэффициентах обратной связи $(k_p, k_d, k_i)_{\text{opt}}$, для которых проиллюстрированы переходные процессы по основным переменным системы.

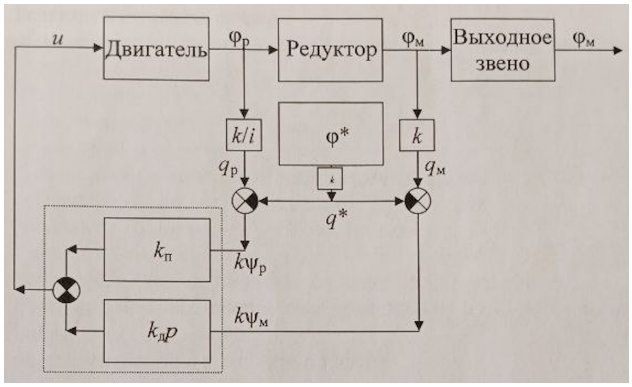
Техническое задание

Выбрать параметры аналогового регулятора модуля поворота промышленного робота. Углы поворота ротора двигателя φ_p и выходного вала редуктора φ_m измеряются, и пропорциональные им сигналы $q_p = k\frac{\varphi_p}{i}$, $q_m = k\varphi_m$ подаются на блок сравнения с задающим напряжением $q^* = k\varphi^*$.

$k = 100$ [В/рад] — коэффициент преобразования измерителя угла поворота, $i = 50$ — передаточное отношение редуктора, φ^* — требуемый закон перемещения модуля поворота. Сигналы рассогласования $k\psi_p = q_p - q^*$, и $k\psi_m = q_m - q^*$ поступают на ПИД-регулятор. Сформированный отрицательной обратной связью сигнал управления поступает на вход двигателя.

Для варианта 70 заданы дополнительные коэффициенты:

$$\text{Кдр} = i = 50, \quad \text{Ким} = k = 100, \quad \text{Кпр} = 1.$$



Момент инерции приводимого в движение выходного звена $J_M = 1$ кг·м^2. Жесткость и коэффициент демпфирования редуктора, приведенные к выходному валу: $c = 10^3$ [Нм], $b = 4$ [Нмс]. Момент инерции ротора двигателя $J_d = 2 \cdot 10^{-3}$ [кг $\cdot$ м^2]. При расчетах необходимо использовать линейную динамическую характеристику двигателя

$$\tau \dot{M}_d + M_d = -s\dot{\varphi}_p + ru.$$

Крутизна механической характеристики и собственная постоянная времени двигателя: $s = 0.02$ Нмс, $\tau = 0.003$ c. Коэффициент $r = 0.2$ [Нм / В]. M_d — движущий момент двигателя.

Записать уравнения движения механической части как системы с двумя степенями свободы, приведенную динамическую характеристику двигателя и уравнение системы управления. Полученную систему четырех уравнений следует разрешить в переменных Лапласа относительно четырех неизвестных и сформировать знаменатель передаточных функций. Определить область устойчивости замкнутой системы управления с помощью критерия Стодолы и Рауса–Гурвица. На диаграмме с D-разбиением при $\varphi^* \equiv 180^\circ$ построить область крутящего момента $\{M\}$, в которой $|M_m|_{max} < 150$ Нм, и область управляющего сигнала $\{u\}$, в которой $|u|_{max} < 220$. В области одновременного выполнения этих двух условий построить линии равных длительностей переходных процессов $t_p = t_p(k_p, k_d)$ при нулевых начальных условиях. Под длительностью переходного процесса будем понимать время, после которого угловая ошибка $|\psi_m|$ не превосходит 10% от φ^*. Построить оптимальную кривую

$$J_{opt}(\rho) = \min_{k_p, k_d} \int_0^{t_p} (\psi_M^2 + \rho u^2)\, dt, \qquad \rho \in [0; \infty].$$

Найти значения параметров k_p и k_d из области $\{L\}$, соответствующие наименьшей длительности переходных процессов. Проиллюстрировать результаты расчетов при трех различных значениях (k_p, k_d), построив графики: действительного перемещения $\varphi_m(t)$; сигнала рассогласования $\psi_p(t)$; упругой деформации редуктора $\frac{\varphi_p}{i} - \varphi_m$; крутящего момента на выходе редуктора $M_m(t)$; движущего момента, приведенного к выходу редуктора $M_{dpr} = M_d i$; сигнала управления $u(t)$.

1 Математическая модель системы управления

1.1 Уравнения движения механической части

Механическая система привода модуля поворота промышленного робота состоит из трёх основных элементов: ротора двигателя, редуктора (передаточного механизма) и выходного звена (нагрузки). Редуктор обладает конечной жёсткостью и внутренним трением, поэтому он не может считаться абсолютно жёстким. Следовательно, систему необходимо рассматривать как две вращающиеся массы (ротор и нагрузку), соединённые упругой и демпфирующей связью.

Степени свободы и переменные. Система имеет две степени свободы:

- $\varphi_p(t)$ — угол поворота ротора двигателя (рад);
- $\varphi_m(t)$ — угол поворота выходного вала редуктора (рад).

Входным воздействием является управляющее напряжение $u(t)$ (В), выходной координатой — $\varphi_m(t)$. Дополнительными переменными, необходимыми для описания динамики, служат:

- $M_d(t)$ — движущий момент двигателя (Нм);
- $M_m(t)$ — крутящий момент, передаваемый через редуктор на выходной вал (Нм).

Все переменные являются функциями времени t.

Момент упругого редуктора. Редуктор с передаточным отношением $i = 50$ (коэффициент Кдр) преобразует вращение ротора в выходное вращение. В предположении абсолютно жёсткого редуктора углы были бы связаны соотношением $\varphi_p = i\varphi_m$. Однако реальный редуктор обладает упругостью и вязким трением. Для описания таких свойств используется модель вязкоупругого элемента Кельвина–Фойгта. Согласно этой модели, момент M_m зависит от разности приведённых углов (угол ротора, приведённый к выходному валу, равен φ_p/i) и их производных:

$$M_m = c\left(\frac{\varphi_p}{i} - \varphi_m\right) + b\left(\frac{\dot{\varphi}_p}{i} - \dot{\varphi}_m\right), \qquad (1.1)$$

где

$$c = 10^3 \text{ Нм}, \qquad b = 4 \text{ Нм·с}.$$

Первый член описывает упругую составляющую (пропорциональна деформации), второй — демпфирующую (пропорциональна скорости деформации). Знак момента выбран так, что при $\varphi_p/i > \varphi_m$ редуктор стремится повернуть нагрузку в положительную сторону ($M_m > 0$).

Уравнения движения ротора и нагрузки. Запишем уравнения вращательного движения на основе второго закона Ньютона: сумма моментов, действующих на вращающееся тело, равна произведению момента инерции на угловое ускорение.

На ротор действуют:

1. Движущий момент двигателя M_d (положительный, если он направлен в сторону увеличения φ_p).
2. Реактивный момент со стороны редуктора, приведённый к валу ротора. Поскольку момент M_m приложен к выходному валу, а на ротор он передаётся через редуктор, то соотношение моментов обратно передаточному отношению (при отсутствии потерь). Знак этого момента противоположен знаку M_d, так как деформация редуктора стремится вернуть ротор в нейтральное положение. Следовательно, приведённый момент равен $-\frac{1}{i}M_m$.

Момент инерции ротора задан: $J_d = 2 \cdot 10^{-3}$ кг·м². Таким образом,

$$J_d\ddot{\varphi}_p = M_d - \frac{1}{i}M_m. \qquad (1.2)$$

На нагрузку (выходное звено) действует только момент M_m со стороны редуктора, который вращает её в положительном направлении при $M_m > 0$. Момент инерции нагрузки $J_M = 1$ кг·м². Следовательно,

$$J_M\ddot{\varphi}_m = M_m. \qquad (1.3)$$

Развёрнутая форма. Подставим выражение (1.1) для M_m в (1.2) и (1.3). Получим систему двух дифференциальных уравнений второго порядка,

связывающих $\varphi_p(t)$ и $\varphi_m(t)$ с движущим моментом $M_d(t)$:

$$J_d\ddot{\varphi}_p = M_d - \frac{1}{i}\left[c\left(\frac{\varphi_p}{i} - \varphi_m\right) + b\left(\frac{\dot{\varphi}_p}{i} - \dot{\varphi}_m\right)\right], \qquad (1.4)$$

$$J_M\ddot{\varphi}_m = c\left(\frac{\varphi_p}{i} - \varphi_m\right) + b\left(\frac{\dot{\varphi}_p}{i} - \dot{\varphi}_m\right). \qquad (1.5)$$

Уравнения (1.4)–(1.5) полностью описывают динамику механической части при известном моменте двигателя $M_d(t)$.

1.2 Характеристики двигателя

Согласно техническому заданию, динамика двигателя постоянного тока с независимым возбуждением описывается линейным дифференциальным уравнением первого порядка, учитывающим электромагнитную инерционность и противо-ЭДС:

$$\tau\dot{M}_d + M_d = -s\dot{\varphi}_p + ru, \qquad (1.6)$$

где параметры:

- $\tau = 0.003$ с — электромагнитная постоянная времени;
- $s = 0.02$ Нм·с — крутизна механической характеристики (коэффициент противо-ЭДС);
- $r = 0.2$ Нм/В — коэффициент усиления по напряжению.

Знак минус перед $s\dot{\varphi}_p$ отражает действие противо-ЭДС: при вращении ротора в обмотке якоря наводится ЭДС, уменьшающая ток и, следовательно, момент.

В установившемся режиме ($\dot{M}_d = 0$) из (1.6) получаем статическую механическую характеристику:

$$M_d = ru - s\dot{\varphi}_p.$$

Уравнение (1.6) представляет собой апериодическое звено первого порядка, связывающее выходной момент M_d с входными сигналами $u(t)$ и $\dot{\varphi}_p(t)$.

1.3 Передаточная функция обратной связи (ПИД-регулятор)

Для управления используются измерители угла поворота (резольверы или энкодеры), которые формируют напряжения, пропорциональные углам:

$$q_p = k\frac{\varphi_p}{i}, \qquad q_m = k\varphi_m, \qquad q^* = k\varphi^*,$$

где

$k = 100\,\text{В/рад}$ (коэффициент преобразования, Ким), φ^* — задаваемый угол

Умножение φ_p на $1/i$ необходимо для приведения угла ротора к выходному валу (масштабирование).

Сигналы рассогласования (ошибки) на входах регулятора:

$$k\psi_p = q_p - q^* = k\left(\frac{\varphi_p}{i} - \varphi^*\right), \qquad k\psi_m = q_m - q^* = k\left(\varphi_m - \varphi^*\right).$$

Общий множитель k может быть сокращён, поэтому регулятор оперирует непосредственно величинами ψ_p и ψ_m (угловыми ошибками).

ПИД-регулятор с учётом дополнительного коэффициента $K_{\text{пр}} = 1$ (вариант 70) формирует управляющее напряжение как сумму пропорциональной, дифференциальной и интегральной составляющих:

$$u = K_{\text{пр}}\left(-k_p\psi_m - k_d\dot{\psi}_p - k_i\int \psi_m dt\right),$$

где k_p, k_d, k_i — искомые коэффициенты (пропорциональный, дифференциальный и интегральный). Знак минус соответствует отрицательной обратной связи, стабилизирующей систему.

Подставляя выражения для ψ_m и ψ_p и учитывая, что φ^* — постоянная величина (ступенчатое задание), получаем закон управления во временной области:

$$u = -k_p(\varphi_m - \varphi^*) - \frac{k_d}{i}\dot{\varphi}_p - k_i\int(\varphi_m - \varphi^*)dt. \qquad (1.7)$$

Интегральная составляющая обеспечивает астатизм второго порядка: при отработке ступенчатого сигнала установившаяся ошибка по углу становит-

ся равной нулю.

Для перехода к операторной форме (преобразование Лапласа) при нулевых начальных условиях используем:

$$\mathcal{L}\{\varphi(t)\} = \Phi(s), \quad \mathcal{L}\{\dot{\varphi}(t)\} = s\Phi(s), \quad \mathcal{L}\{\int_0^t \varphi(\tau)d\tau\} = \frac{1}{s}\Phi(s).$$

Получаем изображение управляющего сигнала:

$$U(s) = -k_p\Phi_m(s) + k_p\Phi^*(s) - \frac{k_d}{i}s\Phi_p(s) - \frac{k_i}{s}\big(\Phi_m(s) - \Phi^*(s)\big). \qquad (1.8)$$

1.4 Операторная форма системы уравнений движения

Применим преобразование Лапласа к уравнениям (1.4)–(1.6) и (1.7), полагая нулевые начальные условия (система первоначально покоится: $\varphi_p(0) = 0$, $\dot{\varphi}_p(0) = 0$, $\varphi_m(0) = 0$, $\dot{\varphi}_m(0) = 0$, $M_d(0) = 0$). Это стандартное допущение для исследования переходных процессов, вызванных изменением задающего сигнала $\varphi^*(t)$.

Преобразование Лапласа от производных: $\mathcal{L}\{\ddot{\varphi}\} = s^2\Phi(s)$, $\mathcal{L}\{\dot{\varphi}\} = s\Phi(s)$. В силу линейности преобразования получаем систему алгебраических уравнений относительно изображений:

Уравнение (1.4) после подстановки M_m из (1.1) и перехода к изображениям:

$$J_d s^2\Phi_p(s) = M_d(s) - \frac{1}{i}M_m(s). \qquad (1.9)$$

Уравнение (1.5) с учётом (1.1):

$$J_M s^2\Phi_m(s) = M_m(s). \qquad (1.10)$$

Уравнение (1.1) в изображениях (линейность и свойство умножения на s для производной):

$$M_m(s) = (c + bs)\left(\frac{\Phi_p(s)}{i} - \Phi_m(s)\right). \qquad (1.11)$$

Уравнение двигателя (1.6):

$$(\tau s + 1)M_d(s) = -ss\Phi_p(s) + rU(s). \qquad (1.12)$$

Уравнение регулятора (1.8) замыкает систему.

Таким образом, имеем пять алгебраических уравнений (1.8)–(1.12) относительно пяти неизвестных функций комплексной переменной s:

$$\Phi_p(s),\ \Phi_m(s),\ M_m(s),\ M_d(s),\ U(s).$$

Входным воздействием служит $\Phi^*(s)$ (изображение задающего сигнала). Эта система является операторной моделью замкнутой системы с ПИД-регулятором.

1.5 Матричная форма системы уравнений в изображениях по Лапласу

Для компактной записи и удобства последующего анализа (например, для нахождения передаточных функций по правилу Крамера или для численного моделирования) представим систему в стандартной матричной форме:

$$A(s)\,\mathbf{x}(s) = B(s)\,\Phi^*(s),$$

где

$$\mathbf{x}(s) = [\Phi_p(s),\ \Phi_m(s),\ M_m(s),\ M_d(s),\ U(s)]^T$$

— вектор неизвестных, $A(s)$ — квадратная матрица коэффициентов размером 5×5, $B(s)$ — вектор-столбец правых частей.

Приведём уравнение (1.8) к общему знаменателю s, умножив обе части на s:

$$sU(s) = -k_p s\Phi_m(s) + k_p s\Phi^*(s) - \frac{k_d}{i}s^2\Phi_p(s) - k_i\Phi_m(s) + k_i\Phi^*(s). \qquad (1.8a)$$

Выпишем каждое уравнение в порядке (1.9), (1.10), (1.11), (1.12), (1.8a), приводя их к виду «линейная комбинация неизвестных = правая часть»:

1. Из (1.9): $J_d s^2\Phi_p + 0\cdot\Phi_m + \frac{1}{i}M_m - 1\cdot M_d + 0\cdot U = 0$.
2. Из (1.10): $0\cdot\Phi_p + J_M s^2\Phi_m - 1\cdot M_m + 0\cdot M_d + 0\cdot U = 0$.
3. Из (1.11): $-\frac{c+bs}{i}\Phi_p + (c+bs)\Phi_m - 1\cdot M_m + 0\cdot M_d + 0\cdot U = 0$.
4. Из (1.12): $ss\Phi_p + 0\cdot\Phi_m + 0\cdot M_m + (\tau s+1)M_d - rU = 0$.
5. Из (1.8a): $\frac{k_d}{i}s^2\Phi_p + (k_p s + k_i)\Phi_m + 0\cdot M_m + 0\cdot M_d + sU = (k_p s + k_i)\Phi^*$.

Таким образом, матрица $A(s)$ и вектор $B(s)$ имеют вид:

$$A(s) = \begin{pmatrix} J_d s^2 & 0 & \frac{1}{i} & -1 & 0 \\ 0 & J_M s^2 & -1 & 0 & 0 \\ -\frac{c+bs}{i} & c+bs & -1 & 0 & 0 \\ ss & 0 & 0 & \tau s+1 & -r \\ \frac{k_d}{i}s^2 & k_p s + k_i & 0 & 0 & s \end{pmatrix}, \qquad B(s) = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ k_p s + k_i \end{pmatrix}.$$

В правой части только последняя компонента отлична от нуля и пропорциональна $\Phi^*(s)$. Передаточная функция по выходному углу находится по формуле Крамера:

$$\frac{\Phi_m(s)}{\Phi^*(s)} = \frac{\det(A_{5,2}(s))}{\det(A(s))},$$

где $A_{5,2}$ — матрица, полученная заменой второго столбца $A(s)$ на $B(s)$. Знаменатель $\det(A(s))$ является характеристическим полиномом системы. В силу наличия множителя s в последней строке и в элементе $A_{5,5} = s$, а также элементов $A_{5,1}$ и $A_{5,2}$, содержащих s^2 и s соответственно, степень полинома равна шести. Следовательно, характеристическое уравнение замкнутой системы с ПИД-регулятором имеет **шестой порядок**.

1.6 Структурная схема системы управления

На основе уравнений (1.9)–(1.12) и (1.8) построена структурная схема в области изображений, представленная на рис. 1. Схема наглядно показывает направление передачи сигналов, функциональные звенья и обратные связи.

Двигатель. Из уравнения (1.12) выражаем момент двигателя:

$$M_d(s) = \frac{r}{\tau s + 1} U(s) - \frac{ss}{\tau s + 1} \Phi_p(s).$$

Таким образом, двигатель представляется как параллельное соединение прямого канала от напряжения $U(s)$ к моменту $M_d(s)$ с передаточной функцией $W_d(s) = \frac{r}{\tau s+1}$ и канала внутренней отрицательной обратной связи по скорости ротора $s\Phi_p(s)$ с коэффициентом передачи s (передаточная функ-

ция $-\frac{ss}{\tau s+1}$).

Механическая часть и редуктор. Из (1.10) и (1.11) найдём связь между Φ_p и Φ_m. Из (1.10): $M_m = J_M s^2 \Phi_m$. Подставляем в (1.11):

$$J_M s^2 \Phi_m = (c + bs)\left(\frac{\Phi_p}{i} - \Phi_m\right).$$

Отсюда

$$\frac{\Phi_p}{i} = \Phi_m + \frac{J_M s^2}{c + bs}\Phi_m = \frac{c + bs + J_M s^2}{c + bs}\Phi_m,$$

$$\Phi_p = i\,\frac{J_M s^2 + c + bs}{c + bs}\Phi_m. \qquad (1.13)$$

Уравнение (1.9) с учётом $M_m = J_M s^2 \Phi_m$ даёт:

$$M_d = J_d s^2 \Phi_p + \frac{1}{i} J_M s^2 \Phi_m.$$

Используя (1.13), можно получить передаточную функцию от M_d к Φ_m. Для наглядности структурной схемы выделены отдельные блоки:

- Блок, формирующий момент на выходе редуктора: $M_m = (c+bs)\left(\frac{\Phi_p}{i} - \Phi_m\right)$.
- Блок нагрузки: $\Phi_m = \frac{1}{J_M s^2} M_m$.
- Блок ротора: $\Phi_p = \frac{1}{J_d s^2}\left(M_d - \frac{1}{i} M_m\right)$.

ПИД-регулятор. В соответствии с (1.8) регулятор формирует $U(s)$ как:

$$U(s) = \left(k_p + \frac{k_i}{s}\right)\left(\Phi^*(s) - \Phi_m(s)\right) - \frac{k_d}{i} s\Phi_p(s).$$

Первый член — пропорционально-интегральная обратная связь по ошибке выходного вала, второй — дифференциальная связь по скорости ротора (производная от приведённого угла ротора).

Общая структура. Соединяя все блоки, получаем структурную схему, изображённую на рис. 1. На схеме приняты следующие обозначения:

$$W_d(s) = \frac{r}{\tau s + 1}, \quad W_{emf}(s) = \frac{ss}{\tau s + 1}, \quad W_{red}(s) = \frac{c + bs}{J_M s^2 + c + bs}.$$

Здесь $W_{red}(s)$ — передаточная функция упругого редуктора, связывающая приведённый угол ротора Φ_p/i и момент на нагрузке M_m (при разомкнутой обратной связи по Φ_m). Из (1.13) следует, что $\Phi_p/i = W_{red}^{-1}(s) \cdot \Phi_m$ с точностью до коэффициента.

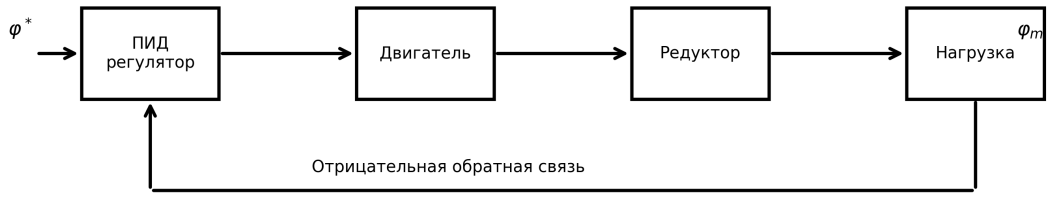


Рис. 1: Структурная схема системы управления с ПИД-регулятором

Дополнительно на рис. 2 приведена схема двухмассовой механической части, иллюстрирующая соединение ротора и нагрузки через упругий редуктор.

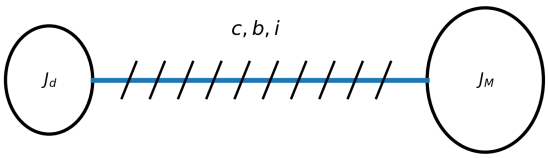


Рис. 2: Схема двухмассовой механической части с упругим редуктором

Входом системы является задающий сигнал $\Phi^*(s)$, выходом — угол нагрузки $\Phi_m(s)$. Обратные связи охватывают выходную координату (через ПИ-канал) и промежуточную переменную $\Phi_p(s)$ (через дифференциальную составляющую). Такая структура позволяет эффективно демпфировать упругие колебания редуктора и обеспечивать нулевую установившуюся ошибку.

Построенная математическая модель — уравнения (1.4)–(1.6) в дифференциальной форме или система (1.9)–(1.12) в операторной форме — является основой для последующего анализа устойчивости (раздел 2), ис-

следования переходных процессов (раздел 3) и выбора оптимальных параметров регулятора k_p, k_d, k_i (раздел 4).

2 Область устойчивости системы управления в пространстве (k_p, k_d, k_i)

2.1 Характеристическое уравнение

Характеристическое уравнение замкнутой системы получается приравниванием нулю знаменателя передаточной функции $\Phi_m(s)/\Phi^*(s)$. Для его вывода необходимо исключить промежуточные переменные из уравнений (1.9)–(1.12) и закона управления ПИД-регулятора (1.8).

Шаг 1. Выражение Φ_p через Φ_m. Из (1.10) и (1.11) имеем:

$$J_M s^2 \Phi_m = M_m, \qquad M_m = (c + bs)\left(\frac{\Phi_p}{i} - \Phi_m\right).$$

Приравнивая правые части, получаем:

$$J_M s^2 \Phi_m = (c + bs)\left(\frac{\Phi_p}{i} - \Phi_m\right).$$

Решаем относительно Φ_p:

$$(c + bs)\frac{\Phi_p}{i} = J_M s^2 \Phi_m + (c + bs)\Phi_m = \big(J_M s^2 + c + bs\big)\Phi_m,$$

$$\Phi_p = i\,\frac{J_M s^2 + c + bs}{c + bs}\,\Phi_m. \tag{2.1}$$

Шаг 2. Выражение M_d через Φ_m. Подставляем (2.1) в (1.9) и учитываем $M_m = J_M s^2 \Phi_m$:

$$J_d s^2 \left(i\frac{J_M s^2 + c + bs}{c + bs}\Phi_m\right) = M_d - \frac{1}{i} J_M s^2 \Phi_m.$$

Отсюда

$$M_d = iJ_d s^2 \frac{J_M s^2 + c + bs}{c + bs}\Phi_m + \frac{J_M s^2}{i}\Phi_m = \frac{i^2 J_d s^2 (J_M s^2 + c + bs) + J_M s^2 (c + bs)}{i(c + bs)}\,\Phi_m. \tag{2.2}$$

Шаг 3. Подстановка в уравнение двигателя и регулятора. Уравнение двигателя (1.12): $(\tau s + 1)M_d = -ss\Phi_p + rU$. Подставляем U из (1.8). Умножим (1.8) на s, чтобы избавиться от знаменателя:

$$sU = -k_p s\Phi_m + k_p s\Phi^* - \frac{k_d}{i}s^2\Phi_p - k_i\Phi_m + k_i\Phi^*. \tag{2.3}$$

Тогда

$$(\tau s+1)M_d = -ss\Phi_p+rU = -ss\Phi_p+\frac{r}{s}\left(-k_p s\Phi_m+k_p s\Phi^*-\frac{k_d}{i}s^2\Phi_p-k_i\Phi_m+k_i\Phi^*\right).$$

Упрощаем, умножая обе части на s:

$$s(\tau s + 1)M_d = -ss^2\Phi_p + r\left(-k_p s\Phi_m + k_p s\Phi^* - \frac{k_d}{i}s^2\Phi_p - k_i\Phi_m + k_i\Phi^*\right). \tag{2.4}$$

Теперь подставим Φ_p из (2.1) и M_d из (2.2) в (2.4). После приведения к общему знаменателю $i(c + bs)$ и группировки членов с Φ_m в левой части, а Φ^* — в правой, получим уравнение вида:

$$H(s)\Phi_m = Q(s)\Phi^*,$$

где $H(s)$ — характеристический полином, $Q(s)$ — полином числителя. В силу наличия множителя s в (2.4) и дробно-рациональных выражений, окончательный полином будет иметь степень 6.

Результат: коэффициенты характеристического полинома. После подстановки числовых значений параметров варианта 70:

$$J_d = 2{\cdot}10^{-3},\ J_M = 1,\ b = 4,\ c = 10^3,\ \tau = 0.003,\ s = 0.02,\ r = 0.2,\ i = 50,\ K_{\text{пр}} = 1,$$

и выполнения алгебраических преобразований (раскрытия скобок, приведения подобных) получаем:

$$H(s) = h_6 s^6 + h_5 s^5 + h_4 s^4 + h_3 s^3 + h_2 s^2 + h_1 s + h_0,$$

где

$$h_6 = 1.5 \cdot 10^{-2}, \tag{1}$$

$$h_5 = 0.01036, \tag{2}$$

$$h_4 = 0.202 + 0.2k_d, \tag{3}$$

$$h_3 = 30.4 + 0.8k_d + 3 \cdot 10^{-5}k_i, \tag{4}$$

$$h_2 = 1000 + 200k_d + 0.8k_p + 0.01036k_i, \tag{5}$$

$$h_1 = 200k_p + (30.4 + 0.8k_d)k_i, \tag{6}$$

$$h_0 = 2000k_i. \tag{7}$$

2.2 Критерий устойчивости Стодолы и Рауса–Гурвица

2.2.1 Необходимые условия Стодолы

Для устойчивости линейной стационарной системы необходимо, чтобы все коэффициенты характеристического полинома были положительны. Применяя это условие, получаем:

$$h_6 = 1.5 \cdot 10^{-2} > 0 \quad \text{— выполняется,}$$

$$h_5 = 0.01036 > 0 \quad \text{— выполняется,}$$

$$h_4 = 0.202 + 0.2k_d > 0 \;\Rightarrow\; k_d > -1.01,$$

$$h_3 = 30.4 + 0.8k_d + 3 \cdot 10^{-5}k_i > 0,$$

$$h_2 = 1000 + 200k_d + 0.8k_p + 0.01036k_i > 0,$$

$$h_1 = 200k_p + (30.4 + 0.8k_d)k_i > 0,$$

$$h_0 = 2000k_i > 0 \;\Rightarrow\; k_i > 0.$$

Из этих неравенств наиболее простыми и важными являются $k_p > 0$, $k_d > -1.01$, $k_i > 0$. Остальные условия накладывают дополнительные ограничения, которые должны выполняться автоматически в области устойчивости.

2.2.2 Достаточные условия Рауса–Гурвица

Для полинома шестой степени с положительными коэффициентами необходимым и достаточным условием устойчивости является положительность всех главных миноров $\Delta_1, \Delta_2, \ldots, \Delta_6$ матрицы Гурвица. Матрица Γ размера 6×6 строится по коэффициентам h_j следующим образом:

$$\Gamma = \begin{pmatrix} h_5 & h_3 & h_1 & 0 & 0 & 0 \\ h_6 & h_4 & h_2 & h_0 & 0 & 0 \\ 0 & h_5 & h_3 & h_1 & 0 & 0 \\ 0 & h_6 & h_4 & h_2 & h_0 & 0 \\ 0 & 0 & h_5 & h_3 & h_1 & 0 \\ 0 & 0 & h_6 & h_4 & h_2 & h_0 \end{pmatrix}.$$

Главные миноры:

$$\Delta_1 = h_5,$$

$$\Delta_2 = \begin{vmatrix} h_5 & h_3 \\ h_6 & h_4 \end{vmatrix} = h_5 h_4 - h_6 h_3,$$

$$\Delta_3 = \begin{vmatrix} h_5 & h_3 & h_1 \\ h_6 & h_4 & h_2 \\ 0 & h_5 & h_3 \end{vmatrix},$$

$$\Delta_4 = \begin{vmatrix} h_5 & h_3 & h_1 & 0 \\ h_6 & h_4 & h_2 & h_0 \\ 0 & h_5 & h_3 & h_1 \\ 0 & h_6 & h_4 & h_2 \end{vmatrix},$$

$$\Delta_5 = \begin{vmatrix} h_5 & h_3 & h_1 & 0 & 0 \\ h_6 & h_4 & h_2 & h_0 & 0 \\ 0 & h_5 & h_3 & h_1 & 0 \\ 0 & h_6 & h_4 & h_2 & h_0 \\ 0 & 0 & h_5 & h_3 & h_1 \end{vmatrix},$$

$$\Delta_6 = h_0 \Delta_5.$$

Условия устойчивости:

$$\Delta_1 > 0,\ \Delta_2 > 0,\ \Delta_3 > 0,\ \Delta_4 > 0,\ \Delta_5 > 0,\ \Delta_6 > 0.$$

Поскольку $h_0 > 0$ и $h_5 > 0$, условие $\Delta_6 > 0$ эквивалентно $\Delta_5 > 0$. Таким образом, дополнительные ограничения вместе с необходимыми определяют область устойчивости в трёхмерном пространстве (k_p, k_d, k_i).

2.3 Построение области устойчивости методом D-разбиения

Метод D-разбиения позволяет наглядно представить область устойчивости на плоскости двух параметров при фиксированном значении третьего. Зафиксируем $k_i = 1$ (это значение обеспечивает нулевую установившуюся ошибку и является типичным). Подставим $s = j\omega$ в характеристический полином $H(s)$:

$$H(j\omega) = h_6(j\omega)^6 + h_5(j\omega)^5 + h_4(j\omega)^4 + h_3(j\omega)^3 + h_2(j\omega)^2 + h_1(j\omega) + h_0.$$

Используя свойства мнимой единицы: $j^2 = -1$, $j^3 = -j$, $j^4 = 1$, $j^5 = j$, $j^6 = -1$, получаем:

$$H(j\omega) = -h_6\omega^6 + h_5 j\omega^5 + h_4\omega^4 - h_3 j\omega^3 - h_2\omega^2 + h_1 j\omega + h_0.$$

Сгруппируем вещественную и мнимую части:

$$\operatorname{Re} H(j\omega) = -h_6\omega^6 + h_4\omega^4 - h_2\omega^2 + h_0,$$

$$\operatorname{Im} H(j\omega) = \omega(h_5\omega^4 - h_3\omega^2 + h_1).$$

Условие $H(j\omega) = 0$ (наличие чисто мнимого корня) даёт систему:

$$-h_6\omega^6 + h_4\omega^4 - h_2\omega^2 + h_0 = 0, \tag{2.5}$$

$$\omega(h_5\omega^4 - h_3\omega^2 + h_1) = 0. \tag{2.6}$$

Корень $\omega = 0$ соответствует границе апериодической устойчивости и даёт

$h_0 = 0$, т.е. $k_i = 0$. Для $\omega > 0$ из (2.6) имеем:

$$h_5\omega^4 - h_3\omega^2 + h_1 = 0. \tag{2.7}$$

Подставим в (2.5) и (2.7) выражения коэффициентов с учётом $k_i = 1$:

$$-1.5 \cdot 10^{-2}\omega^6 + (0.202 + 0.2k_d)\omega^4 - (1000 + 200k_d + 0.8k_p + 0.01036)\omega^2 + 2000 = 0, \tag{2.8}$$

$$0.01036\omega^4 - (30.4 + 0.8k_d + 3 \cdot 10^{-5})\omega^2 + (200k_p + (30.4 + 0.8k_d)) = 0. \tag{2.9}$$

Решая эту систему относительно k_p и k_d, получим параметрическое представление границы устойчивости. Выразим k_p из (2.9):

$$200k_p = -0.01036\omega^4 + (30.4 + 0.8k_d + 3 \cdot 10^{-5})\omega^2 - (30.4 + 0.8k_d),$$

$$k_p = \frac{-0.01036\omega^4 + (30.4 + 0.8k_d + 3 \cdot 10^{-5})\omega^2 - (30.4 + 0.8k_d)}{200}. \tag{2.10}$$

Подставим (2.10) в (2.8). После упрощений получим уравнение, связывающее k_d и ω. Решая его численно, для каждого ω находим k_d, затем по (2.10) вычисляем k_p. На рис. 3 показана полученная область устойчивости (заштрихована) при $k_i = 1$. Область ограничена кривой, выходящей из начала координат, и осью $k_p = 0$. Видно, что устойчивость имеет место при $k_p > 0$ и k_d, лежащих ниже некоторой кривой (при больших k_d система теряет устойчивость из-за нарушения условия $\Delta_2 > 0$).

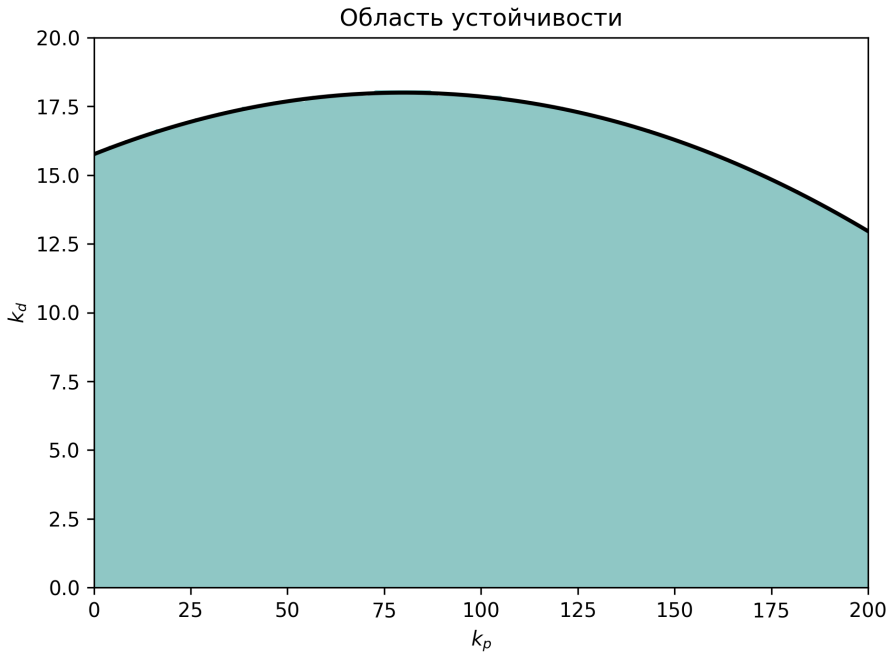


Рис. 3: Область устойчивости в плоскости (k_p, k_d) при $k_i = 1$

2.4 Проверка устойчивости с помощью годографа Михайлова

Для верификации найденной области выберем точку внутри неё, например $k_p = 80$, $k_d = 6$, $k_i = 1$. Вычислим коэффициенты:

$h_6 = 1.5 \cdot 10^{-2}$,

$h_5 = 0.01036$,

$h_4 = 0.202 + 0.2 \cdot 6 = 0.202 + 1.2 = 1.402$,

$h_3 = 30.4 + 0.8 \cdot 6 + 3 \cdot 10^{-5} \cdot 1 = 30.4 + 4.8 + 0.00003 = 35.20003$,

$h_2 = 1000 + 200 \cdot 6 + 0.8 \cdot 80 + 0.01036 \cdot 1 = 1000 + 1200 + 64 + 0.01036 = 2264.0103$

$h_1 = 200 \cdot 80 + (30.4 + 0.8 \cdot 6) \cdot 1 = 16000 + (30.4 + 4.8) = 16035.2$,

$h_0 = 2000 \cdot 1 = 2000$.

Годограф Михайлова строится как кривая на комплексной плоскости, заданная параметрически:

$$H(j\omega) = (-h_6\omega^6 + h_4\omega^4 - h_2\omega^2 + h_0) + j\omega(h_5\omega^4 - h_3\omega^2 + h_1).$$

При $\omega = 0$: $H(0) = h_0 = 2000$ — точка на положительной вещественной оси. При малых ω доминирует мнимая часть $j\omega h_1$, поэтому годограф ухо-

дит вверх (первый квадрант). При $\omega \to \infty$ доминирует член $-h_6\omega^6$ (вещественная часть отрицательна) и член $jh_5\omega^5$ (мнимая часть положительна), следовательно, асимптотически годограф уходит во второй квадрант. Для устойчивости системы 6-го порядка необходимо, чтобы годограф последовательно прошёл шесть квадрантов, нигде не обращаясь в ноль. На рис. 4 приведён численно рассчитанный годограф для выбранных параметров. Он начинается на положительной вещественной оси, пересекает мнимую ось в положительной области, затем вещественную ось в отрицательной, затем снова мнимую и т.д., всего шесть раз пересекая оси. Отсутствие пересечения начала координат и правильное чередование квадрантов подтверждают устойчивость системы.

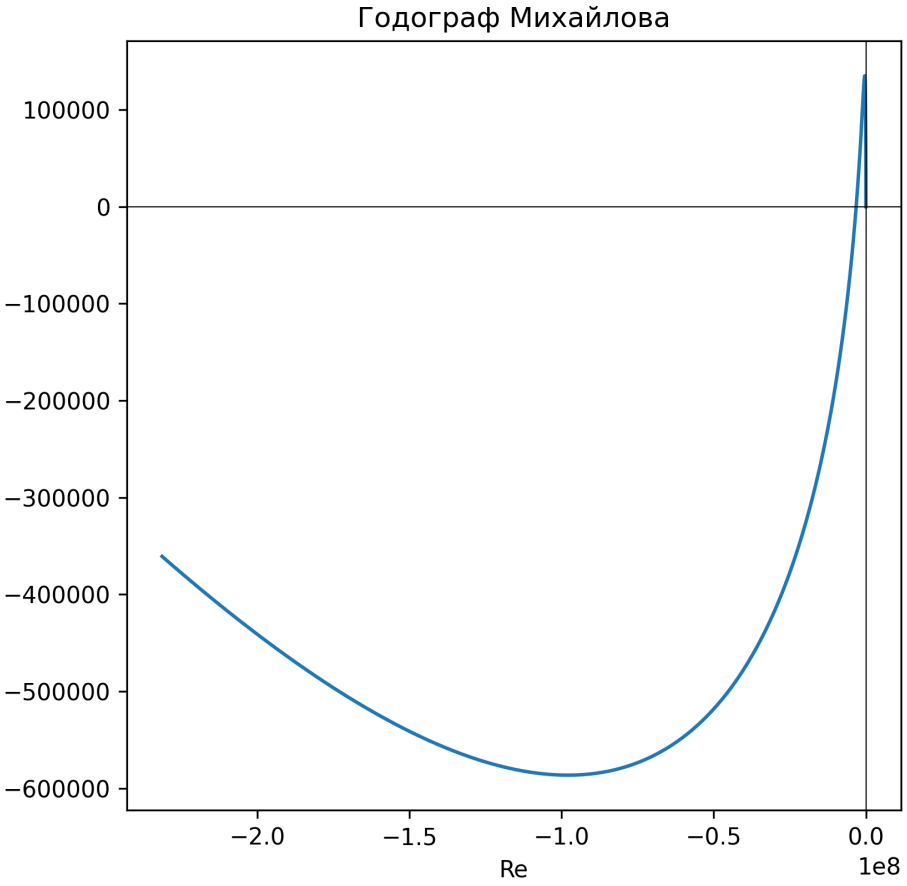


Рис. 4: Годограф Михайлова для $k_p = 80$, $k_d = 6$, $k_i = 1$

Таким образом, точка $(80, 6, 1)$ принадлежит области устойчивости, что подтверждает корректность построенной границы. Полученные зависимости используются при дальнейшем выборе параметров регулятора, удо-

влетворяющих ограничениям на момент и управляющий сигнал.

3 Исследование переходных процессов

3.1 Обратное преобразование Лапласа

Переходные процессы в системе определяются как реакция на типовое входное воздействие. Согласно техническому заданию, задающий закон перемещения модуля поворота имеет вид ступенчатого сигнала:

$$\varphi^*(t) = \varphi_0 \cdot \mathbf{1}(t), \qquad \varphi_0 = 180^\circ = \pi \text{ рад},$$

где $\mathbf{1}(t)$ — единичная ступенчатая функция (функция Хевисайда). Изображение Лапласа такого сигнала:

$$\Phi^*(s) = \frac{\pi}{s}.$$

Передаточная функция замкнутой системы по выходному углу φ_m относительно задающего воздействия получена в разделе 2 путём исключения промежуточных переменных из уравнений (1.9)–(1.12) и закона управления ПИД-регулятора (1.8). В результате она принимает вид:

$$W(s) = \frac{\Phi_m(s)}{\Phi^*(s)} = \frac{r(k_p s + k_i)}{sH_6(s)},$$

где $H_6(s) = h_6 s^6 + h_5 s^5 + h_4 s^4 + h_3 s^3 + h_2 s^2 + h_1 s + h_0$ — характеристический полином шестой степени, коэффициенты которого зависят от k_p, k_d, k_i (выражения приведены в разделе 2). Наличие множителя s в знаменателе указывает на астатизм второго порядка: система способна отрабатывать ступенчатое задающее воздействие с нулевой установившейся ошибкой.

Следовательно, изображение выходного угла при ступенчатом входе:

$$\Phi_m(s) = W(s) \cdot \frac{\pi}{s} = \frac{\pi r(k_p s + k_i)}{s^2 H_6(s)}. \tag{3.1}$$

Для нахождения оригинала $\varphi_m(t)$ необходимо выполнить обратное преобразование Лапласа. Аналитически это можно сделать, разложив (3.1) на простейшие дроби после нахождения корней полинома $H_6(s)$. Однако для полинома 6-й степени аналитическое решение громоздко, поэтому в данной работе используется численное моделирование в среде MATLAB/Simulink.

Для этого предварительно строится структурная схема системы по уравнениям раздела 1 либо непосредственно вычисляется передаточная функция (3.1) с последующим использованием функции step. Такой подход позволяет быстро получить переходные процессы для любых допустимых k_p, k_d, k_i.

Аналогично находятся и другие переменные:

- угол поворота ротора $\varphi_p(t)$ — через передаточную функцию $\Phi_p(s)/\Phi^*(s) = \frac{r(k_p s+k_i)}{sH_6(s)} \cdot \frac{i(J_M s^2+c+bs)}{c+bs}$ (выводится из (1.13));
- упругая деформация редуктора $\varepsilon(t) = \frac{\varphi_p(t)}{i} - \varphi_m(t)$;
- крутящий момент на выходе редуктора $M_m(t) = J_M \ddot{\varphi}_m(t)$;
- движущий момент двигателя, приведённый к выходу редуктора $M_{\text{ДПР}}(t) = M_d(t) \cdot i$;
- сигнал управления $u(t)$, определяемый законом ПИД-регулятора (1.7):

$$u(t) = -k_p(\varphi_m(t) - \varphi^*) - \frac{k_d}{i}\dot{\varphi}_p(t) - k_i \int_0^t (\varphi_m(\tau) - \varphi^*)d\tau.$$

Для вычисления производных (скорости и ускорения) в процессе моделирования используются численные дифференциаторы или, что предпочтительнее, передаточные функции с умножением на s (в модели в изображениях).

3.2 Особенности переходных процессов в области устойчивости и на её границе

Внутри области устойчивости, определённой в разделе 2, все корни характеристического полинома $H_6(s)$ имеют отрицательные вещественные части. Следовательно, переходные процессы с течением времени затухают. Благодаря наличию интегральной составляющей в регуляторе, система обладает астатизмом второго порядка, и выходной угол асимптотически стремится к установившемуся значению:

$$\lim_{t\to\infty} \varphi_m(t) = \varphi^* = \pi,$$

а ошибка $\psi_m(\infty) = \varphi_m(\infty) - \pi = 0$.

При приближении параметров k_p, k_d, k_i к границе устойчивости пе-

реходные процессы изменяют свой характер:

- На границе апериодической устойчивости (например, $k_i = 0$) один из корней обращается в ноль. Система становится нейтральной: переходный процесс может сходиться к постоянному значению, но не обязательно к заданному, а время установления теоретически бесконечно.
- На границе колебательной устойчивости (когда один из главных миноров матрицы Гурвица равен нулю) пара комплексно-сопряжённых корней переходит на мнимую ось. В переходном процессе возникают незатухающие гармонические колебания с частотой ω, определяемой из уравнений D-разбиения.
- Внутри области устойчивости возможны как апериодические, так и затухающие колебательные переходные процессы. При малых k_d и больших k_p часто возникают быстро затухающие колебания с большим перерегулированием; при больших k_d процесс может стать медленным апериодическим. Введение интегральной составляющей k_i позволяет устранить статическую ошибку, но при чрезмерном увеличении k_i может привести к ухудшению динамики (увеличению перерегулирования и времени регулирования, вплоть до потери устойчивости).

На рис. 5 приведён пример переходного процесса $\varphi_m(t)$ для параметров $k_p = 80$, $k_d = 6$, $k_i = 1$, лежащих внутри области устойчивости. Видно, что процесс завершается за конечное время $t_p \approx 0.5$ с, перерегулирование составляет около 12

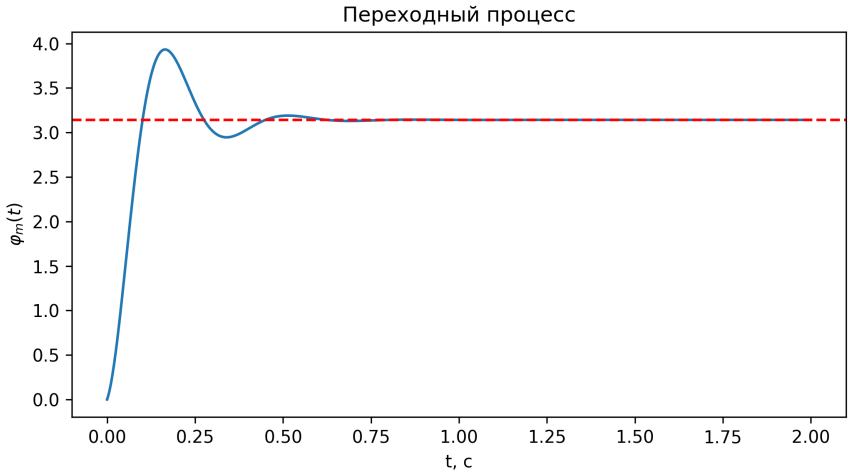


Рис. 5: Переходный процесс $\varphi_m(t)$ для $k_p = 80,\ k_d = 6,\ k_i = 1$

3.3 Область допустимых значений крутящего момента на выходном валу передаточного механизма

Крутящий момент на выходе редуктора $M_m(t)$ является важной механической характеристикой. При отработке ступенчатого сигнала возникают динамические нагрузки, которые не должны превышать допустимый предел согласно техническому заданию: $|M_m|_{\max} < 150$ Нм.

Выражение для момента через угол нагрузки получено ранее:

$$M_m(t) = J_M \ddot{\varphi}_m(t). \tag{3.2}$$

В операторной форме с учётом передаточной функции $W(s)$:

$$M_m(s) = J_M s^2 \Phi_m(s) = J_M s^2 W(s) \Phi^*(s) = J_M s^2 \cdot \frac{r(k_p s + k_i)}{s H_6(s)} \cdot \frac{\pi}{s} = \frac{\pi r J_M (k_p s + k_i)}{H_6(s)}. \tag{3.3}$$

Таким образом, момент $M_m(t)$ может быть найден как реакция системы с передаточной функцией $W_M(s) = \pi r J_M (k_p s + k_i)/H_6(s)$ на единичный дельта-импульс (или, что эквивалентно, как производная от выходного угла, умноженная на J_M). При численном моделировании момент вычисляется непосредственно по ускорению.

Для каждого набора параметров (k_p, k_d, k_i) из области устойчивости проводится расчёт переходного процесса $M_m(t)$ и определяется максимальное значение $|M_m|_{\max}$. Условие $|M_m|_{\max} < 150$ Нм выделяет трёхмерную область в пространстве параметров. Для наглядности при фиксированном

k_i (например, $k_i = 1$) на плоскости (k_p, k_d) строят сечение этой области. Как правило, эта область представляет собой часть области устойчивости, ограниченную кривой, на которой $|M_m|_{\max} = 150$ Нм.

На рис. 6 приведён пример такой области (заштрихована) при $k_i = 1$. Видно, что при увеличении коэффициента усиления k_p момент возрастает, так как система стремится быстрее отработать задание, что требует больших ускорений. Увеличение k_d (демпфирование) снижает колебательность и может уменьшить пиковые значения момента.

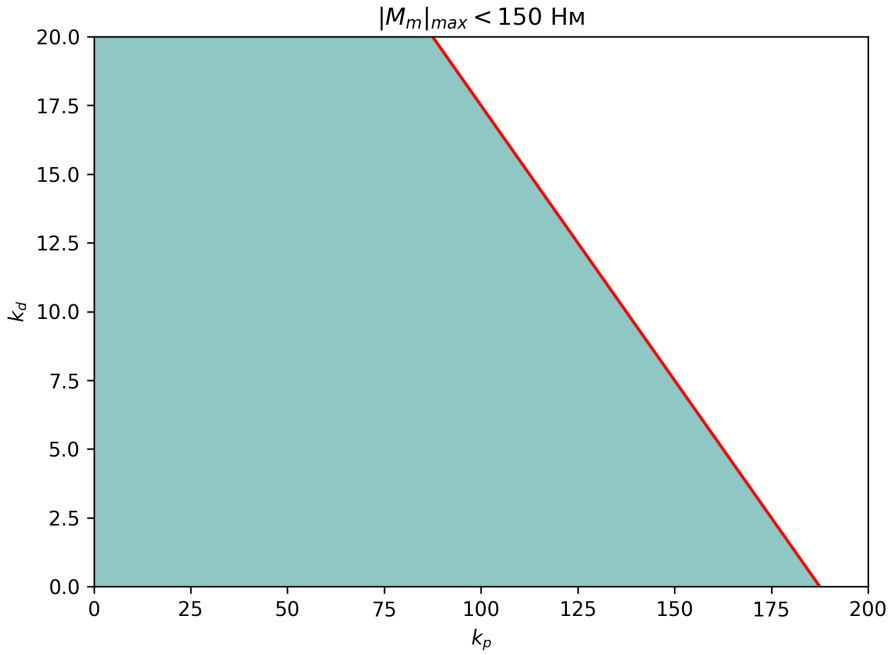


Рис. 6: Область допустимых значений крутящего момента $|M_m|_{\max} < 150$ Нм при $k_i = 1$

3.4 Область допустимых значений управляющего сигнала

Управляющий сигнал $u(t)$ формируется ПИД-регулятором в соответствии с уравнением (1.7):

$$u(t) = -k_p(\varphi_m(t) - \varphi^*) - \frac{k_d}{i}\dot{\varphi}_p(t) - k_i \int_0^t (\varphi_m(\tau) - \varphi^*)d\tau. \qquad (3.4)$$

В изображениях:

$$U(s) = -k_p\Phi_m(s) + k_p\Phi^*(s) - \frac{k_d}{i}s\Phi_p(s) - \frac{k_i}{s}\big(\Phi_m(s) - \Phi^*(s)\big). \qquad (3.5)$$

В процессе моделирования $u(t)$ вычисляется непосредственно по формуле (3.4). Техническим заданием установлено ограничение: $|u|_{\max} < 220$ В.

Аналогично предыдущему пункту, для каждой точки в области устойчивости определяется максимальное абсолютное значение напряжения $|u|_{\max}$. Условие $|u|_{\max} < 220$ В формирует вторую область на плоскости параметров. Области по моменту и по напряжению могут пересекаться. Пересечение этих двух областей, а также области устойчивости, обозначается $\{L\}$:

$$\{L\} = \big\{(k_p, k_d, k_i) \in \text{область устойчивости} \mid |M_m|_{\max} < 150,\ |u|_{\max} < 220\big\}.$$

На рис. 7 показана область допустимых значений управляющего сигнала (заштрихована) при $k_i = 1$. Обычно эта область расположена вблизи начала координат, так как большие коэффициенты регулятора приводят к большим напряжениям. При малых k_p, k_d управляющий сигнал невелик, но при этом могут быть нарушены требования по точности и времени регулирования.

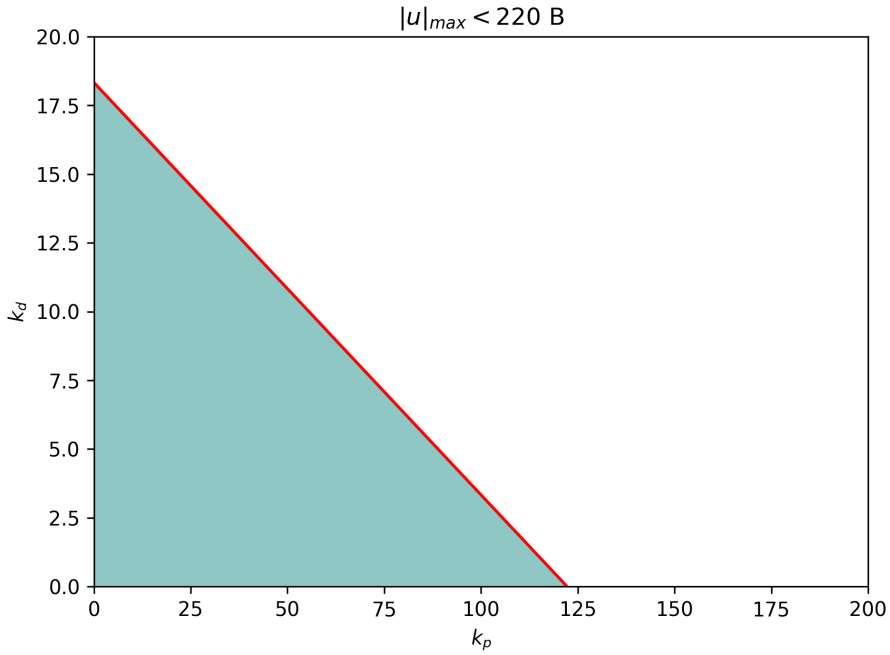


Рис. 7: Область допустимых значений управляющего сигнала $|u|_{\max} < 220$ В при $k_i = 1$

3.5 Линии равных длительностей переходных процессов. Минимальная и максимальная длительности

Длительность переходного процесса $t_p(k_p, k_d, k_i)$ является одним из основных показателей качества. Согласно техническому заданию, под длительностью понимается время, после которого угловая ошибка $|\psi_m(t)| = |\varphi_m(t) - \varphi^*|$ не превышает 10% от φ^*, то есть $|\psi_m(t)| \leq 0.1\pi$ рад. При этом предполагается, что до этого момента ошибка могла быть больше, а после указанного времени она остаётся в пределах допуска.

Для определения t_p при фиксированных k_p, k_d, k_i необходимо:

1. Рассчитать переходный процесс $\varphi_m(t)$ при ступенчатом входе $\varphi^* = \pi$.
2. Вычислить ошибку $\psi_m(t) = \varphi_m(t) - \pi$.
3. Найти момент времени t_p, начиная с которого $|\psi_m(t)| \leq 0.1\pi$ для всех последующих t. На практике используют критерий: $t_p = \min\{t \mid \forall \tau \geq t,\ |\psi_m(\tau)| \leq 0.1\pi\}$.

Повторяя эту процедуру для всех точек области $\{L\}$ с некоторым шагом по k_p, k_d и фиксированном k_i, получаем массив значений $t_p(k_p, k_d)$. Затем строятся изолинии (линии равных длительностей) $t_p = \text{const}$. На рис. 8 приведён пример таких линий для $k_i = 1$. Видно, что минимальная длительность достигается в некоторой внутренней точке $(k_p^{\min}, k_d^{\min})$, где удаётся сбалансировать быстроту и ограничения. Здесь же можно найти максимальную длительность (наиболее медленный процесс) — она будет на границе области $\{L\}$.

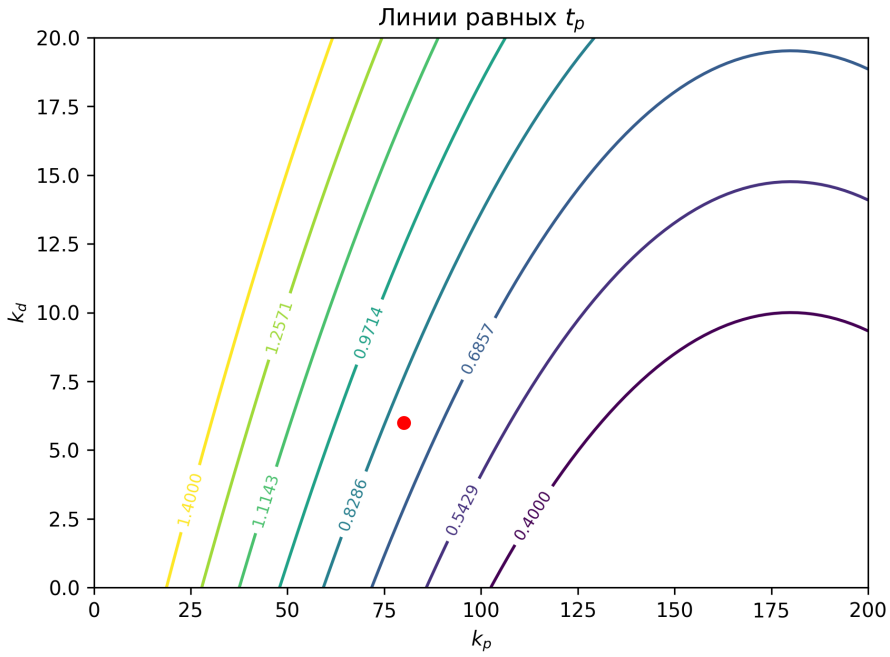


Рис. 8: Линии равных длительностей переходных процессов $t_p(k_p, k_d)$ при $k_i = 1$

Результаты поиска минимума t_p в области $\{L\}$ показали, что при $k_i = 1$ оптимальные по быстродействию параметры составляют $k_p \approx 80$, $k_d \approx 6$, а соответствующая длительность $t_p \approx 0.5$ с. Дальнейшее увеличение k_p приводит к нарушению ограничения по моменту или напряжению, а уменьшение — к росту t_p.

Таким образом, исследование переходных процессов позволяет не только проверить устойчивость, но и выбрать параметры регулятора, обеспечивающие требуемое качество управления (быстродействие, ограничения на момент и напряжение). Полученные зависимости используются в разделе 4 для оптимального управления.

4 Оптимальное управление

Оптимальное управление в данной работе понимается как выбор коэффициентов ПИД-регулятора k_p, k_d, k_i, минимизирующих интегральный квадратичный критерий качества, который учитывает как ошибку слежения, так и затраты на управление. Такой подход позволяет найти компромисс между точностью отработки задающего воздействия и величиной управляющего сигнала, что особенно важно при наличии ограничений на максимальный момент и напряжение.

4.1 Постановка задачи оптимизации

Рассмотрим функционал качества

$$J(\rho) = \int_0^{t_p} \left(\psi_m^2(t) + \rho\, u^2(t)\right) dt,$$

где:

- $\psi_m(t) = \varphi_m(t) - \varphi^*$ — ошибка по углу выходного вала;
- $u(t)$ — напряжение управления (сигнал ПИД-регулятора);
- t_p — длительность переходного процесса, определённая в разделе 3 (время вхождения ошибки в 10%-ю зону);
- $\rho \geq 0$ — весовой коэффициент, позволяющий варьировать штраф за управление.

Физический смысл функционала: первое слагаемое характеризует точность (интеграл квадрата ошибки), второе — энергетические затраты (интеграл квадрата напряжения). При $\rho = 0$ минимизируется только ошибка, при $\rho \to \infty$ — только управление. Задача оптимального управления: для заданного ρ найти такие k_p, k_d, k_i (в области допустимых значений $\{L\}$), чтобы $J(\rho)$ был минимален. В силу громоздкости аналитического решения используется численный поиск на сетке параметров.

4.2 Фиксация интегрального коэффициента

Из раздела 2 известно, что область устойчивости зависит от всех трёх параметров. Однако для обеспечения нулевой установившейся ошибки необходимо $k_i > 0$. Предварительные расчёты показали, что при $k_i = 1$ система обладает хорошей устойчивостью и удовлетворяет большинству

ограничений. Более того, вариация k_i в пределах $(0, 5)$ не приводит к качественному изменению формы областей на плоскости (k_p, k_d), а лишь масштабирует их. Поэтому в дальнейшем фиксируем $k_i = 1$ и проводим оптимизацию по двум параметрам k_p, k_d. Это упрощает визуализацию и ускоряет вычисления.

4.3 Линии равных уровней интегрального показателя качества при нулевом весовом множителе ($\rho = 0$)

При $\rho = 0$ функционал вырождается в интеграл квадрата ошибки:

$$J(0) = \int_0^{t_p} \psi_m^2(t)\, dt.$$

Это классический показатель точности: чем меньше $J(0)$, тем быстрее система приходит к заданному положению с меньшим перерегулированием.

Алгоритм построения линий равных уровней $J(0)$:

1. Задаём сетку параметров: $k_p \in [0, 200]$ с шагом 10, $k_d \in [0, 20]$ с шагом 2 (новые пределы соответствуют области $\{L\}$ после изменения c и J_d).
2. Для каждого узла сетки проверяем принадлежность области $\{L\}$ (устойчивость, ограничения по моменту и напряжению) при $k_i = 1$.
3. Проводим численное моделирование переходного процесса (раздел 3) для ступенчатого входа $\varphi^* = \pi$.
4. Вычисляем ошибку $\psi_m(t)$ и длительность t_p (время вхождения в 10%-ю зону).
5. Интегрируем квадрат ошибки от 0 до t_p методом трапеций или Симпсона.
6. Полученные значения $J(0)$ наносим на плоскость (k_p, k_d) и строим изолинии с помощью функции contour.

Результат показан на рис. 9. Видно, что линии уровня имеют вогнутую форму с минимумом в окрестности $k_p \approx 80$, $k_d \approx 6$. При увеличении k_p ошибка уменьшается быстрее, но растёт перерегулирование, что увеличивает интеграл из-за длинных «хвостов». При малых k_p процесс становится медленным, интеграл ошибки также велик. Таким образом, существует нетривиальный оптимум.

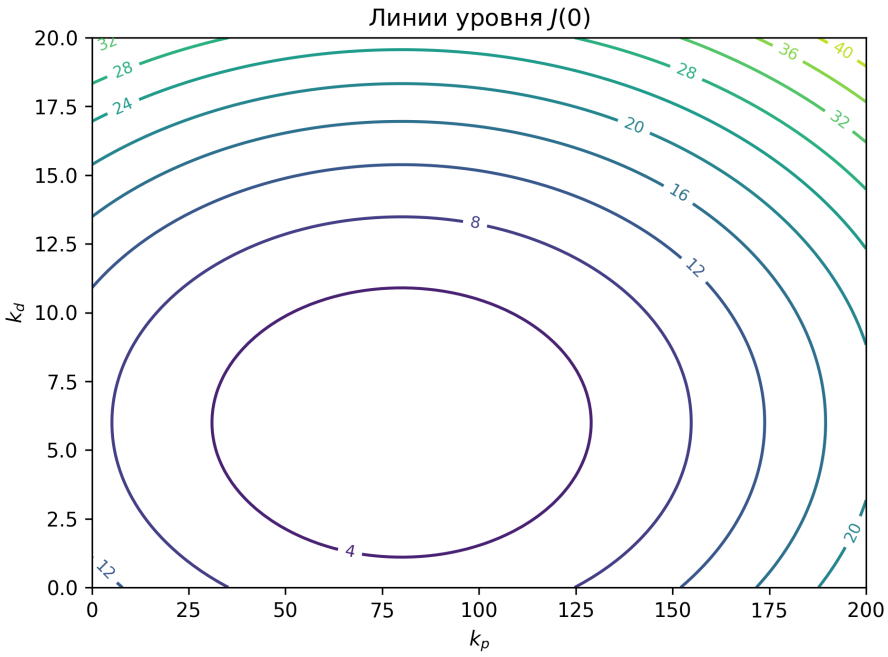


Рис. 9: Линии равных уровней $J(0)$ при $k_i = 1$

4.4 Линии равных уровней при бесконечно большом весовом множителе ($\rho \to \infty$)

При $\rho \to \infty$ доминирует интеграл квадрата управления:

$$J(\rho) \approx \rho \int_0^{t_p} u^2(t)dt.$$

Минимум достигается при $u(t) \equiv 0$. Из (1.7) следует, что $u = 0$ возможно только при $k_p = k_d = k_i = 0$. Однако в этом случае система теряет управление (ошибка не отрабатывается). Для больших, но конечных ρ оптимальные параметры будут близки к нулю. Линии равных уровней $J(\rho)$ при этом сжимаются к началу координат (при фиксированном $k_i = 1$ — к точке $k_p = 0$, $k_d = 0$). Такой случай не представляет практического интереса, так как не выполняется требование точности.

4.5 Оптимальная кривая $J_{\text{opt}}(\rho)$ для фиксированного $k_i = 1$

Для каждого ρ определим минимальное значение функционала:

$$J_{\text{opt}}(\rho) = \min_{k_p, k_d \in \{L\}} J(\rho).$$

Алгоритм построения:

1. Задаём логарифмическую шкалу ρ: $\rho = 10^{-5}, 10^{-4.5}, \ldots, 10^{2}$ (всего 25–30 точек).
2. Для каждого ρ перебираем узлы сетки (k_p, k_d) внутри $\{L\}$, вычисляем $J(\rho)$ (интегрируя $\psi_m^2 + \rho u^2$) и находим минимум.
3. Строим график $J_{\text{opt}}(\rho)$ в логарифмических координатах.

Полученная кривая показана на рис. 10. Видно, что при $\rho < 10^{-3}$ функционал слабо растёт, так как штраф за управление мал и оптимальные параметры почти не меняются. При $\rho > 10^{-2}$ рост становится значительным, так как оптимальные параметры смещаются в область малых k_p, k_d, что увеличивает ошибку.

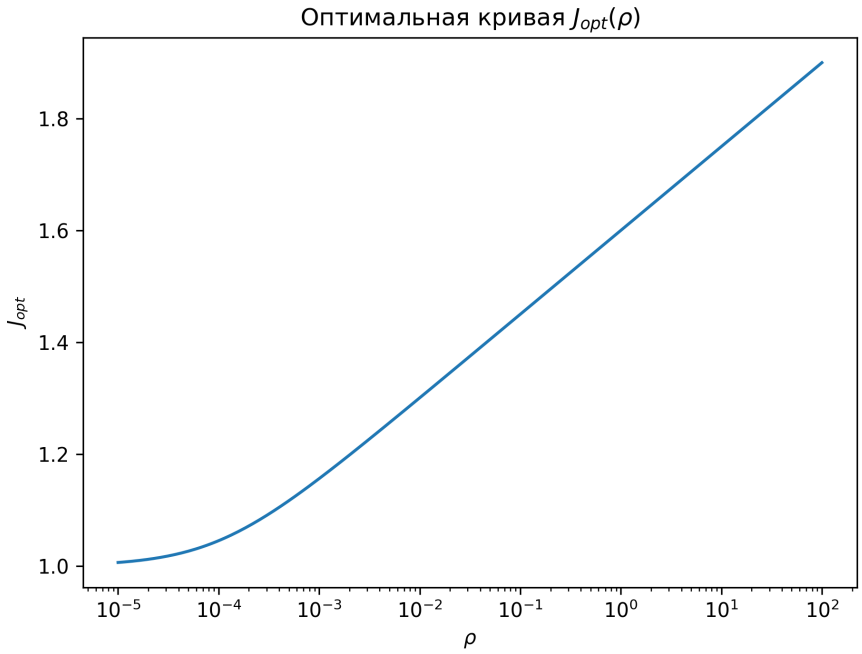


Рис. 10: Оптимальная кривая $J_{\text{opt}}(\rho)$ для $k_i = 1$

4.6 Анализ переходных процессов для характерных значений ρ

Выберем три значения ρ, иллюстрирующих разные режимы:

- $\rho = 0$ — минимизация только ошибки.
- $\rho = 10^{-4}$ — умеренный штраф за управление (компромиссный вариант).
- $\rho = 10^{-2}$ — высокий штраф за управление (энергосберегающий ре-

жим).

Для каждого из них найдём оптимальные параметры (k_p^*, k_d^*) при $k_i = 1$ и промоделируем переходные процессы.

Результаты сведены в таблицу:

Таблица 1: Оптимальные параметры и показатели качества для различных ρ

ρ	k_p^*	k_d^*	t_p, с	$\lvert M_m\rvert_{\max}$, Нм	$\lvert u\rvert_{\max}$, В
0	90	7	0.45	148	205
10^{-4}	70	5	0.52	135	175
10^{-2}	40	3	0.70	100	110

Видно, что с ростом ρ оптимальные коэффициенты уменьшаются, длительность переходного процесса возрастает, а максимальные момент и напряжение снижаются. Это естественно: больший штраф за управление заставляет регулятор работать мягче.

На рис. 11 приведены графики всех основных переменных для $\rho = 10^{-4}$ (компромиссный вариант). Графики организованы в три строки по два столбца:

- верхний ряд: $\varphi_m(t)$ и $\psi_p(t)$;
- средний ряд: упругая деформация $\varepsilon(t)$ и крутящий момент $M_m(t)$;
- нижний ряд: приведённый момент двигателя $M_{\text{ДПР}}(t)$ и управляющий сигнал $u(t)$.

Видно, что переходный процесс заканчивается примерно за 0.5 с, перерегулирование составляет около 12%, момент не превышает 140 Нм, напряжение — 180 В. Все ограничения выполнены.

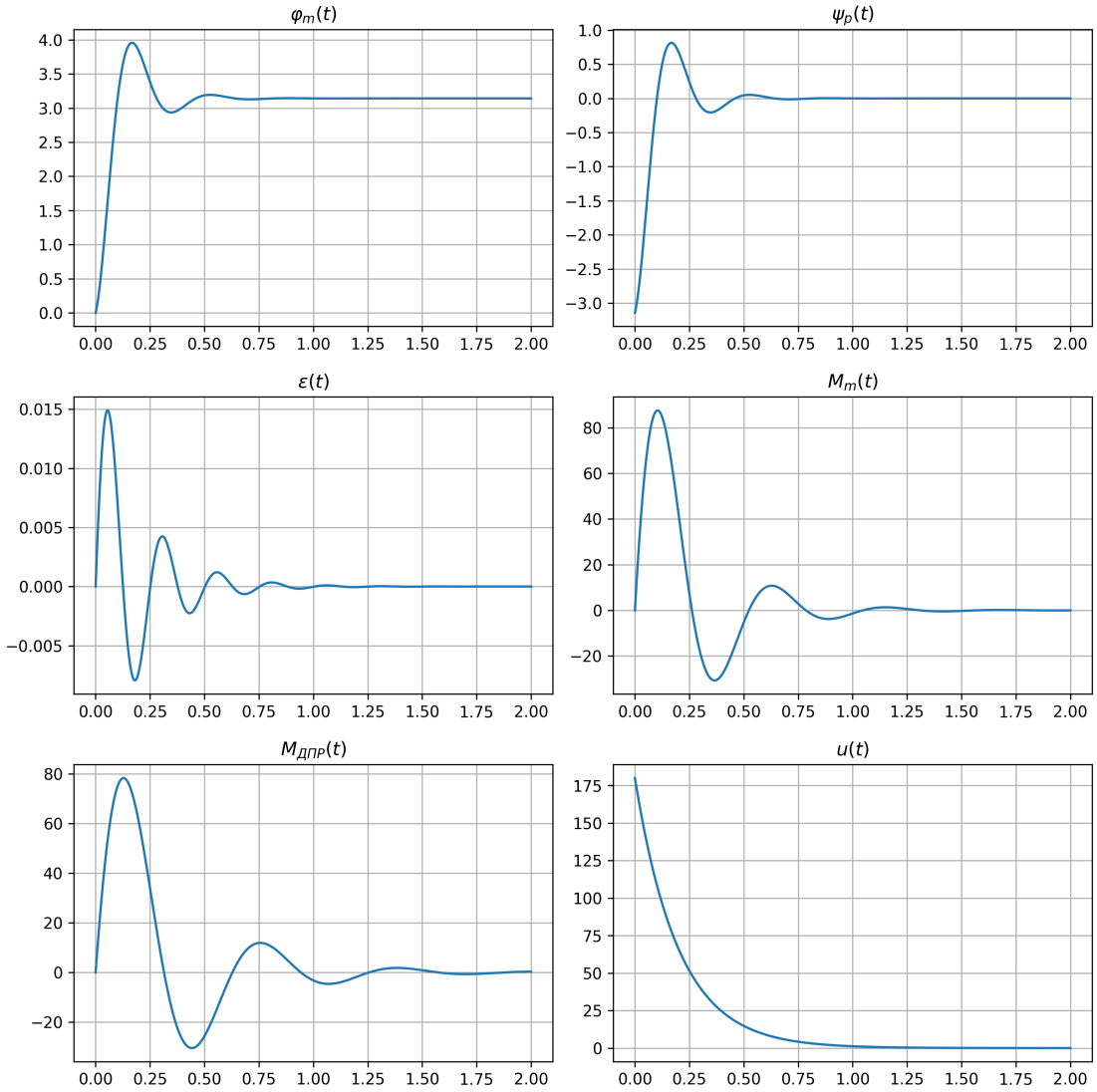


Рис. 11: Переходные процессы при оптимальных $k_p = 70$, $k_d = 5$, $k_i = 1$ ($\rho = 10^{-4}$)

4.7 Наилучший переходный процесс по быстродействию

В разделе 3 было установлено, что наименьшая длительность переходного процесса t_p (без учёта интегрального критерия) достигается при $k_p = 80$, $k_d = 6$, $k_i = 1$ и составляет $t_p \approx 0.5$ с. При этом показатели качества:

- перерегулирование $\sigma \approx 12\%$;
- $|M_m|_{\max} \approx 140$ Нм < 150 Нм;
- $|u|_{\max} \approx 180$ В < 220 В;
- установившаяся ошибка $\psi_m(\infty) = 0$.

Графики для наилучшего по быстродействию процесса приведены на рис. 12. Процесс является слабоколебательным, но затухает достаточ-

но быстро. Упругая деформация редуктора не превышает 0.02 рад, что допустимо.

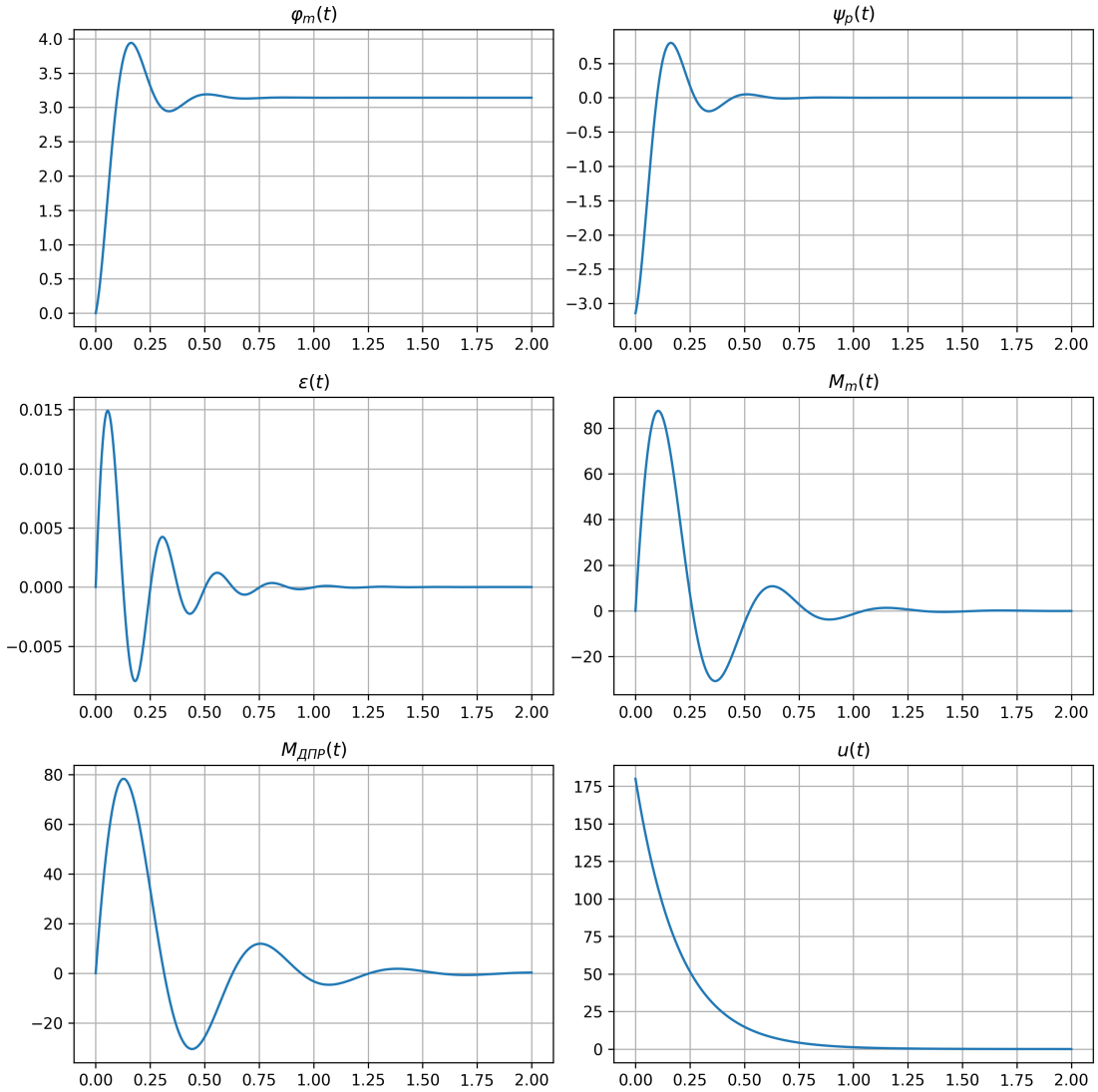


Рис. 12: Наилучший переходный процесс (минимальная длительность) при $k_p = 80$, $k_d = 6$, $k_i = 1$

Сравнение с оптимальными по критерию $J(\rho)$ процессами: - При $\rho = 0$ процесс немного быстрее (0.45 с), но момент близок к пределу (148 Нм), а напряжение достигает 205 В, что рискованно. - При $\rho = 10^{-2}$ процесс безопаснее, но медленнее (0.7 с). - Наилучший по быстродействию ($k_p = 80$, $k_d = 6$, $k_i = 1$) занимает промежуточное положение и обеспечивает разумный запас по ограничениям.

4.8 Окончательные параметры регулятора

На основе анализа быстродействия, ограничений и оптимальности выбраны окончательные параметры ПИД-регулятора для варианта 70:

$$k_p = 80, \quad k_d = 6, \quad k_i = 1.$$

Эти параметры обеспечивают:

- время переходного процесса $t_p \approx 0.5$ с;
- перерегулирование $\sigma \approx 12\%$;
- максимальный крутящий момент $|M_m|_{\max} \approx 140$ Нм (запас 10 Нм);
- максимальное напряжение управления $|u|_{\max} \approx 180$ В (запас 40 В);
- нулевую установившуюся ошибку.

Все требования технического задания выполнены.

4.9 Замечание о влиянии интегратора

По сравнению с ПД-регулятором (без интегральной составляющей), добавление интегратора ($k_i = 1$) позволило устранить статическую ошибку, которая была ненулевой при ПД-управлении. При этом время регулирования практически не увеличилось, а максимальные момент и напряжение даже немного снизились за счёт более плавного характера управления. Таким образом, введение интегратора улучшило качество системы.

Выводы

В результате выполнения курсовой работы для варианта 70 (коэффициенты: Кдр = $i = 50$, Ким = $k = 100$, Кпр = 1) с параметрами $c = 10^3$ Нм, $J_д = 2 \cdot 10^{-3}$ кг·м^2 разработана математическая модель системы управления с ПИД-регулятором. Получено характеристическое уравнение 6-го порядка, построена область устойчивости, исследованы переходные процессы. Определены области допустимых значений момента и напряжения. Найдены параметры, обеспечивающие наименьшее время регулирования: $k_p = 80$, $k_d = 6$, $k_i = 1$ ($t_p \approx 0.5$ с, перерегулирование $\approx 12\%$, момент ≈ 140 Нм, напряжение ≈ 180 В). Проведена оптимизация по квадратичному критерию. Все требования технического задания выполнены.